

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—75613

⑤ Int. Cl.³
G 02 B 13/18
// G 02 B 9/62

識別記号

庁内整理番号
7448—2H
6952—2H

④ 公開 昭和56年(1981)6月22日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 10 頁)

⑤④ ガウス型大口径比写真レンズ

ヤノン株式会社玉川事業所内

② 特 願 昭54—153258

⑦ 出 願 人 キヤノン株式会社

② 出 願 昭54(1979)11月27日

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号

⑦ 発 明 者 池森敬二

⑦ 代 理 人 弁理士 丸島儀一

川崎市高津区下野毛770番地キ

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型大口径比写真レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に、物体側に凸面を向けたメニスカス正レンズの第1レンズ、物体側に凸面を向けた貼り合せメニスカス負レンズの第2、3レンズ、像側に凸面を向けた貼り合せメニスカス負レンズの第4、5レンズ、像側に凸面を向けたメニスカス正レンズの第6レンズ、像側の面の曲率が強い両凸レンズの第7レンズおよび両凸レンズの第8レンズを有する6群8枚構成であり、

 $R_1, R_2, \dots, R_{14}$ を各面の曲率半径 $D_1, D_2, \dots, D_{13}$ を各レンズの肉厚及び面間隔、 $N_1, N_2, \dots, N_8$ を各レンズの屈折率 (d線)、 $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_8$ を各レンズのアッベ数、 f を全系の焦点距離および f_6, f_7, f_8 をそれぞれ第6・第7・第8

レンズの焦点距離とした時、

第3面は、光軸から外径方向に遠ざかるに従い、近軸曲率半径からの逸脱量が物体側方向に増加する形状の非球面であり、以下の諸条件を満足することを特徴とするガウス型大口径比写真レンズ。

$$(1) \quad 1.24 < \frac{D_3 + D_4}{D_6 + D_7} < 1.4$$

$$(2) \quad 1 < \frac{L}{f} < 1.1 \quad (L = \sum_{i=1}^{14} D_i)$$

$$(3) \quad 1.78 < \frac{N_1 + N_2 + N_3 + N_6 + N_7}{5}$$

$$(4) \quad 2.17 < \frac{f}{R_5} < 2.56$$

$$(5) \quad 2.44 < \frac{f}{|R_6|} < 2.7$$

$$(6) \quad f_6 < f_7 < f_8$$

$$(7) \quad 0.08 < n_2 - n_3 < 0.22$$

$$(8) \quad 0.1 < \frac{f}{R_4} < 0.5$$

3. 発明の詳細な説明

本発明は、焦点距離50mm、F1.2クラスのガウス型大口径比写真レンズに関し、非球面を

用いることにより、バックフォーカスを充分長く保ち、特に開放でのフレアーを極めて良好に補正し、さらに、球面収差、像面湾曲、コマ収差をも良好に補正したものである。

ガウス型レンズでフレアー（サジタルフレアー）が発生する主たる原因は絞り前後の負の曲率が強いためである。しかしこの面の曲率を弱くすると、球面収差、像面湾曲、等が急激に悪化してしまう。

そこで、正レンズの屈折率をより高くすれば、収差補正に効果はあるが、現存の硝種では屈折率の高さに限度があり、F1.2クラスで開放でのフレアー、球面収差、像面湾曲等を良好に除去するためにはもはや球面系では不可能である。

このような観点から、非球面を用いてフレアー及び諸収差を補正したレンズが本出願人より特公昭47-19386号として既に出願されている。

本発明は上記出願中の1実施例と同様に第3面（凸面）を非球面とし、光軸から外径方向に

遠さかるに従い正のパワーが弱くなる形状にして、前記絞り前後の負の曲率を弱めたことによる悪化した球面収差を極めて良好に補正することを可能にし、さらに上記出願のレンズよりも正レンズに高屈折率硝材を用いて像面湾曲の良好なる補正をも可能にしている。従つて開放でのフレアーおよび諸収差をすべて良好に補正することを可能とした。

また本発明の主たる特徴は、以下に述べる如くガウス型5群8枚構成とし、従来に比し広画角とし、しかもさらに下記の如き条件を満足する事によつて、無理なく性能を良好に補正したものである。

即ち本発明のレンズは、物体側より順に、物体側に凸面を向けたメニスカス正レンズの第1レンズ、物体側に凸面を向けた貼り合せメニスカス第2,3レンズ、像側に凸面を向けた貼り合せメニスカス負レンズの第4,5レンズ、像側に凸面を向けたメニスカス正レンズの第6レンズ、像側の面の曲率が強いつ両凸レンズの第7レンズおよび両凸レンズの第8レンズを有する6群8枚構成

であり、

$R_1, R_2, \dots, R_{14}$ を各面の曲率半径

$D_1, D_2, \dots, D_{13}$ を各レンズの肉厚及び面間隔、

$N_1, N_2, \dots, N_8$ を各レンズの屈折率（ λ 線）、

$\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_8$ を各レンズのアツベ数、

f を全系の焦点距離および

f_6, f_7, f_8 をそれぞれ第6, 第7, 第8レン

ズの焦点距離とした時、

第3面は光軸から外径方向に遠さかるに従い、近軸曲率半径からの逸脱量が物体側方向に増加する形状の非球面であり、以下の諸条件の1つ以上を満足することを特徴とするガウス型大口徑比写真レンズである。

$$(1) \quad 1.24 < \frac{D_3 + D_4}{D_6 + D_7} < 1.4$$

$$(2) \quad 1. < \frac{L}{f} < 1.1 \quad (L = \sum_{i=1}^{14} D_i)$$

$$(3) \quad 1.78 < \frac{N_1 + N_2 + N_5 + N_6 + N_7}{5}$$

$$(4) \quad 2.17 < \frac{f}{R_6} < 2.56$$

$$(5) \quad 2.44 < \frac{f}{|R_6|} < 2.7$$

$$(6) \quad f_6 < f_7 < f_8$$

$$(7) \quad 0.08 < n_2 - n_3 < 0.22$$

$$(8) \quad 0.1 < \frac{f}{R_6} < 0.5$$

この様に本発明レンズはガウス型5群8枚の構成で、かつ上記条件を満足する事により広角でかつ無理なく諸収差、特にフレアーを除去するものである。従がつて次にこの諸条件を詳しく説明する。

条件(1)はバックフォーカスを必要量保つための条件で、下限値以下では、バックフォーカスは必要以上に長くなり後玉径も増大し、大型化してしまう。また全長を一定としたならば絞り径の増大となる。

上限値以上では、逆にバックフォーカスが短かく成り過ぎ、もはやカメラ側のミラーアップ機能が不可能となる。

条件(2)は、レンズ全長を規制するものであり、

レンズ形はコンパクトになればなる程携帯性に都合が良いが下限値以下では、開放でのフレアーを良好に除去することは不可能となり、上限値以上では、今度は周辺光量を充分入れるため前玉径、後玉径ともに大きくする必要があり全長増大と合わせて大型化してしまう。

条件(3)は、特にパワーの強い正レンズに高屈折率硝材を使用するための条件で、下限値以下では、フレアーと像面湾曲をともに良好に補正することが不可能となる。

条件(4)(5)は、条件(3)と組合さつて像面湾曲を良好に保ちながらフレアー(主にサジタルフレアー)を良好に除去するための条件で、上限値以下では、この各面の負の曲率が強く、フレアーの除去効果は弱すぎる。下限値以上では、逆に負の曲率が弱く成り過ぎ、開放でのフレアーのみは効果的に除去出来るが、ベツツパール和が大きく成り過ぎ像面湾曲の悪化となり、高性能化は不可能となる。

条件(6)は、条件(1)と組合さつて、バックフォー

7

なくなり、軸上色収差(g 線)が補正不足になってしまう。

条件(8)は条件(7)および非球面形状と組合さつて非点収差と歪曲を~~とも~~^{とも}にすなおに補正するための条件である。つまり、 R_3 の非球面からは補正過剰の非点収差と樽型の歪曲が発生するため、この一部を収斂作用の貼り合せ面 R_4 で補正する必要があり、ある程度パワーを持たせる必要がある。またすなおに補正するため絞りに対し同心円の形状が良い。この条件以外では、非点収差と歪曲のバランスがくずれ、ともに良好に補正することが困難となり、さらに色収差の補正のため、第2・3レンズの硝種の選択に支障を来す。

以上の如く条件を満足することにより、本実施例に示す様に開放のフレアーを極めて小さく、しかも球面収差、像面湾曲コマ収差をも良好に補正された画角 46° $FNo. = 1.2$ の写真用大口径比レンズが実現された。

さらに、本発明のレンズは第8レンズを固定に

カスを必要量保ちながら、後玉径を必要最小限に近い大きさ(開放Fナンバー光束で決まる径)におさえるための条件である。つまり、第6, 第7, 第8正レンズのうち、絞りに近い順序にパワーを強くしておけば最大面角の光束が絞りを通過後強いパワーの第6レンズでまず光軸方向に屈折させられて、第7, 第8レンズに順次進むため、無理なく後玉径の縮小が可能となる。また、すなおな光束の通過が可能のため、球面収差、コマ収差のすなおな補正が可能となる。条件以外では、後玉径増大および球面収差、コマ収差が悪化し、もはや高性能化は不可能となる。

条件(7)は、広角化に伴う像面湾曲増大を防ぐ為のもので貼り合せ第2, 3レンズにある程度屈折率差を付けてベツツパール和を小さくするための条件で、下限値以下では、ベツツパール和が増大し、像面湾曲が悪化し、上限値以上では、今度は現存する硝種の中で、色収差を良好に補正する正レンズと負レンズの組合せが出来

8

し、第1〜第7レンズのみでフォーカシングを行なうことにより、無限遠から至近距離まで性能を極めて良好に保つことが出来る。特にコマ収差、非点収差の変動を除去出来る。

尚、先に述べた非球面の形状は以下の式で表わす。

$$X = R \left\{ 1 - \left(1 - \frac{H^2}{R^2} \right)^{1/2} \right\} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

R : 近軸の曲率半径

H : 光軸からの高さ

X : 光軸からの高さ H の位置での、面頂点を基準にした時の面の光軸方向の変位。

(光の進行方向をプラスとする。)

$A \sim E$: 非球面係数

以下に実施例の値を示す。尚、表1は実施例1〜4において、上記諸条件に関する量を示した表である。



表 1

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4
1 $\frac{D_3+D_4}{D_6+D_7}$	1.37667	1.382	1.263	1.279
2 $\frac{L}{f}$	1.049	1.052	1.051	1.021
3 $\frac{N_1+N_2+N_5+N_6+N_7}{5}$	1.8039	1.7868	1.8218	1.883
4 $\frac{f}{R_5}$	2389	2495	2353	222
5 $\frac{f}{ R_6 }$	2.644	2.673	2.558	2.493
6 f_6	131.43	146.17	135.2	142.05
7 f_7	182.35	169.33	174.54	212.64
8 f_8	743.87	747.52	701.96	584.58
9 $n_2 - n_3$	0.1076	0.1311	0.1663	0.2103
10 $\frac{f}{R_4}$	0.26	0.48	0.186	0.279

実施例 1

焦点距離 $f = 100$.F ナンバー $F = 1 : 1.2$

$$C = 6.303928 \times 10^{-11}$$

$$D = -6.621355 \times 10^{-14}$$

$$E = 2.08995 \times 10^{-17}$$

実施例 2

焦点距離 $f = 100$.F ナンバー $F = 1 : 1.2$ 面 角 $2\omega = 46^\circ$

曲 率 半 径	肉厚及び間隔	屈折率 (Nd)	アッベ数 (vd)
R ₁ 103.145	D ₁ 8.682	N ₁ 1.7725	ν_1 49.6
R ₂ 391.79	D ₂ 0.291		
R ₃ 75.892	D ₃ 22.541	N ₂ 1.757	ν_2 47.9
R ₄ 208.408	D ₄ 3.992	N ₃ 1.62588	ν_3 35.7
R ₅ 40.0794	D ₅ 31.12		
R ₆ -37.4074	D ₆ 2.326	N ₄ 1.7847	ν_4 26.2
R ₇ 612.724	D ₇ 17.65	N ₅ 1.816	ν_5 46.6
R ₈ -63.0719	D ₈ 0.291		
R ₉ -32.6673	D ₉ 7.752	N ₆ 1.816	ν_6 46.6
R ₁₀ -88.3036	D ₁₀ 0.194		
R ₁₁ 107.2984	D ₁₁ 6.492	N ₇ 1.7725	ν_7 49.6
R ₁₂ -148.571	D ₁₂ 0.488		

面 角 $2\omega = 46^\circ$

曲 率 半 径	肉厚及び間隔	屈折率 (Nd)	アッベ数 (vd)
R ₁ 108.673	D ₁ 8.682	N ₁ 1.804	ν_1 46.6
R ₂ 416.217	D ₂ 0.291		
R ₃ 78.3267	D ₃ 22.87	N ₂ 1.744	ν_2 44.7
R ₄ 384.362	D ₄ 3.992	N ₃ 1.63636	ν_3 35.4
R ₅ 41.6885	D ₅ 30.851		
R ₆ -37.8277	D ₆ 2.326	N ₄ 1.80518	ν_4 25.4
R ₇ 720.81	D ₇ 17.328	N ₅ 1.816	ν_5 46.6
R ₈ -64.003	D ₈ 0.291		
R ₉ -31.6428	D ₉ 7.752	N ₆ 1.883	ν_6 40.8
R ₁₀ 108.58858	D ₁₀ 0.194		
R ₁₁ 1219.053	D ₁₁ 6.492	N ₇ 1.7725	ν_7 49.6
R ₁₂ -158.904	D ₁₂ 0.388		
R ₁₃ 745.854	D ₁₃ 3.488	N ₈ 1.62299	ν_8 58.2
R ₁₄ -122.164			

非球面: R₃

非球面係数

A = 0.

B = -1.172337 $\times 10^{-7}$

11

12

R ₁₃ 930.722	D ₁₃ 3.488	N ₈ 1.62299	ν_8 58.2
R ₁₄ -930.722			

非球面: R₃

非球面係数

A = 0.

B = -1.023571 $\times 10^{-7}$

$$C = 6.311869 \times 10^{-11}$$

$$D = -6.418568 \times 10^{-14}$$

$$E = 2.08995 \times 10^{-17}$$

実施例 3

焦点距離 $f = 100$.F ナンバー $F = 1 : 1.2$ 面 角 $2\omega = 46^\circ$

曲 率 半 径	肉厚及び間隔	屈折率 (Nd)	アッベ数 (vd)
R ₁ 108.718	D ₁ 8.682	N ₁ 1.816	ν_1 46.6
R ₂ 362.048	D ₂ 0.291		
R ₃ 80.332	D ₃ 22.029	N ₂ 1.8061	ν_2 40.9
R ₄ 537.537	D ₄ 3.992	N ₃ 1.6398	ν_3 34.5
R ₅ 42.5072	D ₅ 30.887		
R ₆ -39.0911	D ₆ 2.326	N ₄ 1.80518	ν_4 25.4

13

14

R ₇	314.522	D ₇	1820.8	N ₅	1.788	ν_5	47.4
R ₈	-67.1236	D ₈	0.291				
R ₉	-313.046	D ₉	7.752	N ₆	1.883	ν_6	40.8
R ₁₀	-87.4252	D ₁₀	0.194				
R ₁₁	1156.662	D ₁₁	6.492	N ₇	1.816	ν_7	46.6
R ₁₂	-162.01	D ₁₂	0.388				
R ₁₃	939.922	D ₁₃	3.488	N ₈	1.67	ν_8	57.4
R ₁₄	-939.922						

非球面 : R₃

非球面係数

A = 0.

B = -1.102309 × 10⁻⁷C = 6.447527 × 10⁻¹¹D = -6.489253 × 10⁻¹⁴E = 2.08995 × 10⁻¹⁷

実施例 4

焦点距離 f = 100.

Fナンバー F = 1 : 1.2

画角 2ω = 46°

D = -6.54118 × 10⁻¹⁴E = 2.08995 × 10⁻¹⁷

3次収差係数

実施例 1

R	SA	GM	AS	PT	DS
1	0192494	0093189	0045114	0410108	Q220378
2	0032586	-0122998	0464267	-0107078	-1348236
3	-0630708	0298742	-0211479	0544649	0607456
4	0055447	-0085022	0130373	-0009813	-0184866
5	-0327933	-0202072	-0124517	-0932841	-0651544
6	-1628909	0741080	-0337158	-1179133	0689844
7	0003700	0006144	0010203	0000458	0017703
8	0209744	0140274	0093814	0702060	-0532272
9	-0000098	0000763	-0005916	-0148196	1194951
10	0829482	-0264598	0084405	0545996	-0201093
11	-0046065	0110651	-0265791	0035751	0552573
12	1002910	-0286839	0082038	0274270	-0101906
13	-0254418	0249650	-0244972	0051465	0189881
14	0506250	-0288645	0164574	0031421	-0111749
Σ	-0055519	0109771	-0115047	0219116	0341120

曲率半径		肉厚及び間隔		屈折率 (Nd)		アッベ数 (ν _d)	
R ₁	131.824	D ₁	8.682	N ₁	1.883	ν ₁	40.8
R ₂	391.918	D ₂	0.291				
R ₃	76.9526	D ₃	20.347	N ₂	1.883	ν ₂	40.8
R ₄	358.259	D ₄	3.992	N ₃	1.6727	ν ₃	32.1
R ₅	45.039	D ₅	31.12				
R ₆	-40.1116	D ₆	2.326	N ₄	1.84666	ν ₄	23.9
R ₇	872.505	D ₇	16.703	N ₅	1.883	ν ₅	40.8
R ₈	-66.6741	D ₈	0.291				
R ₉	-227.071	D ₉	7.752	N ₆	1.883	ν ₆	40.8
R ₁₀	-82.0924	D ₁₀	0.194				
R ₁₁	111.6827	D ₁₁	6.492	N ₇	1.883	ν ₇	40.8
R ₁₂	-225.097	D ₁₂	0.388				
R ₁₃	813.953	D ₁₃	3.488	N ₈	1.6968	ν ₈	55.5
R ₁₄	-813.953						

非球面 : R₃

非球面係数

A = 0.

B = -1.056712 × 10⁻⁷C = 6.529709 × 10⁻¹¹

15

16

実施例 2

R	SA	GM	AS	PT	DS
1	0224067	0094086	0039507	0422535	0194012
2	0030284	-0117376	0454937	-0111239	-1332132
3	-0562610	0266111	-0191709	0567712	0584473
4	0037455	-0070395	0132304	-0022024	-0207265
5	-0371123	-0213649	-0122994	-0960464	-0623727
6	-1622031	0736874	-0334755	-1175388	0686044
7	0010308	0017475	0029625	0001576	0052895
8	0253804	-0156847	0096930	0712424	-0500170
9	-0000913	0005881	-0037868	-0137550	1129509
10	0699739	-0249953	0089286	0508857	-0213662
11	-0037132	0098762	-0262679	0040618	0590623
12	1039430	-0268533	0069374	0293344	-0093707
13	-0268319	0251127	-0235037	0041243	0181378
14	0518499	-0282325	0153727	0041243	-0106162
Σ	-0048543	0111238	-0119353	0222886	0342110

実施例 3

R	SA	GM	AS	PT	DS
1	0192553	0097280	0049147	0413306	0233636

17

18

2	0021005	-0092789	0409897	-0124111	-1262470
3	-0641606	0290575	-0204403	0555595	0629857
4	0106185	-0149018	0209130	-0010446	-0278831
5	-0279175	-0178521	-0114157	-0917891	-0659954
6	-1604196	0749882	-0350533	-1141024	0697229
7	-0007599	-0011648	-0017854	-0001692	-0029961
8	0170771	-0125441	0092144	0656574	-0549977
9	-0000022	0000173	-0001382	-0149796	1207722
10	0750372	-0252290	0084825	0536381	-0208862
11	-0039303	0101922	-0264310	0038848	0584682
12	0991451	-0282182	0080313	0277353	-0101797
13	-0273565	0256788	-0241041	0042684	0186192
14	0544326	-0291828	0156457	0042684	-0106765
Σ	-0068802	0112901	-0111766	0218465	0340700

実施例 4

R	SA	OM	AS	PT	DS
1	0108713	0084184	0065190	0355727	0325946
2	0010612	-0058889	0326782	-0119651	-1149395
3	-0661759	0317541	-0163571	0609379	0555683
4	0105227	-0152508	0221034	-0018637	-0293340

5	-0219741	-0149477	-0101680	-0892924	-0676571
6	-1695190	0783603	-0362221	-1143016	0695797
7	0009906	0016786	0028444	0001198	0050230
8	0262900	-0175746	0117484	0703320	-0548697
9	-0006842	0024066	-0084651	-0206514	1024161
10	0969773	-0295295	0089917	0571225	-0201317
11	-0057876	0131136	-0297130	0041988	0578103
12	0757457	-0346764	0158749	0208325	-0168047
13	-0249139	0263478	-0278642	0050452	0241324
14	0568903	-0324838	0185480	0050452	0134715
Σ	-0097056	0117277	-0094815	0211324	0299161

S A 球面収差

C M コマ収差

A S 非点収差

P T ベツツバール和

D S 歪曲

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例のレンズ断面図

第2図は実施例1の諸収差図

第3図は実施例2の諸収差図

第4図は実施例3の諸収差図

第5図は実施例4の諸収差図である。

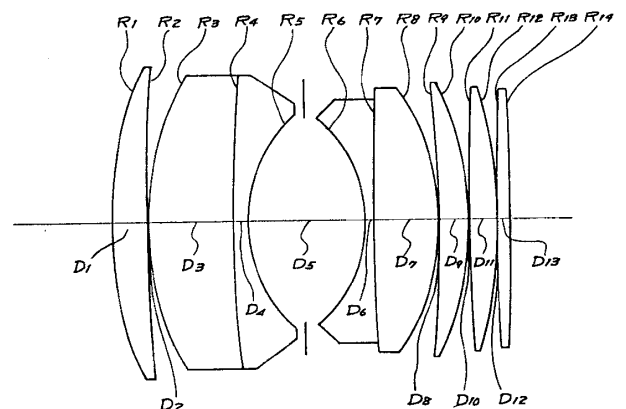
図中、Rはレンズ面の曲率半径、Dはレンズ面間隔である。

出願人 キヤノン株式会社

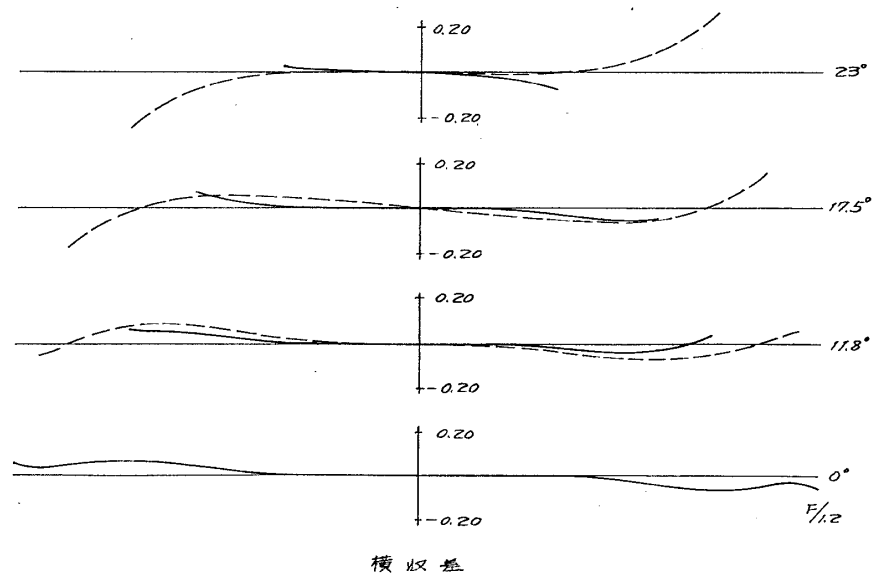
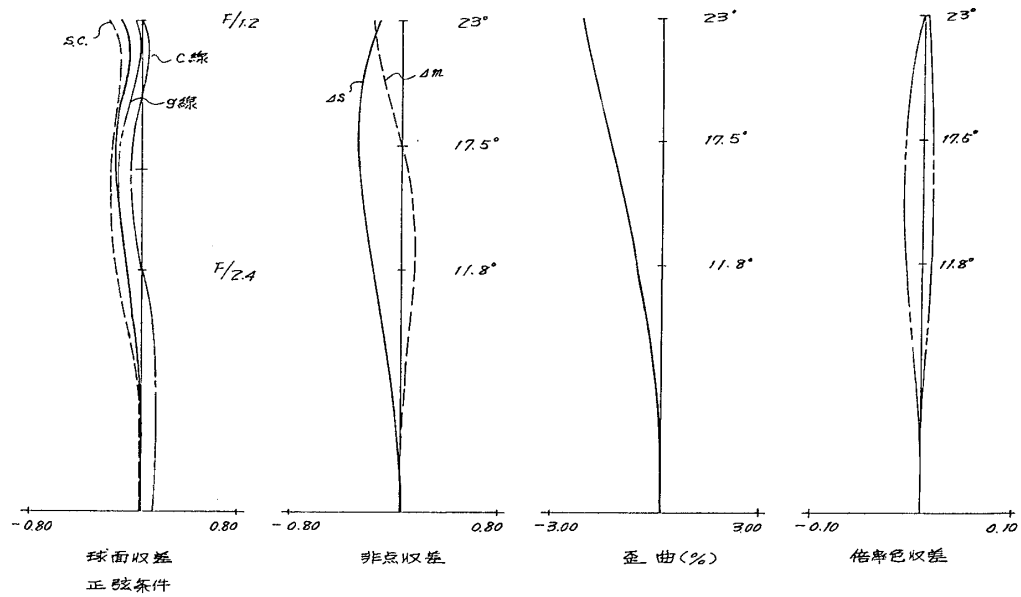
代理人 丸 島 儀



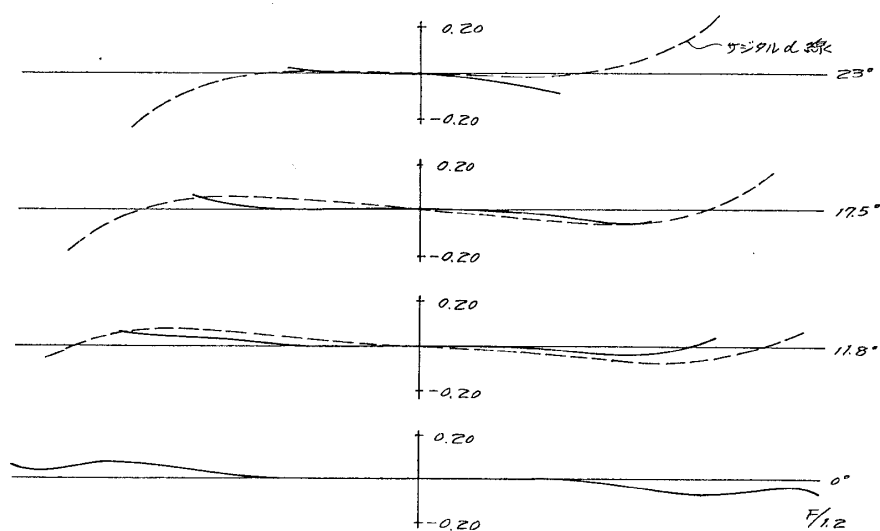
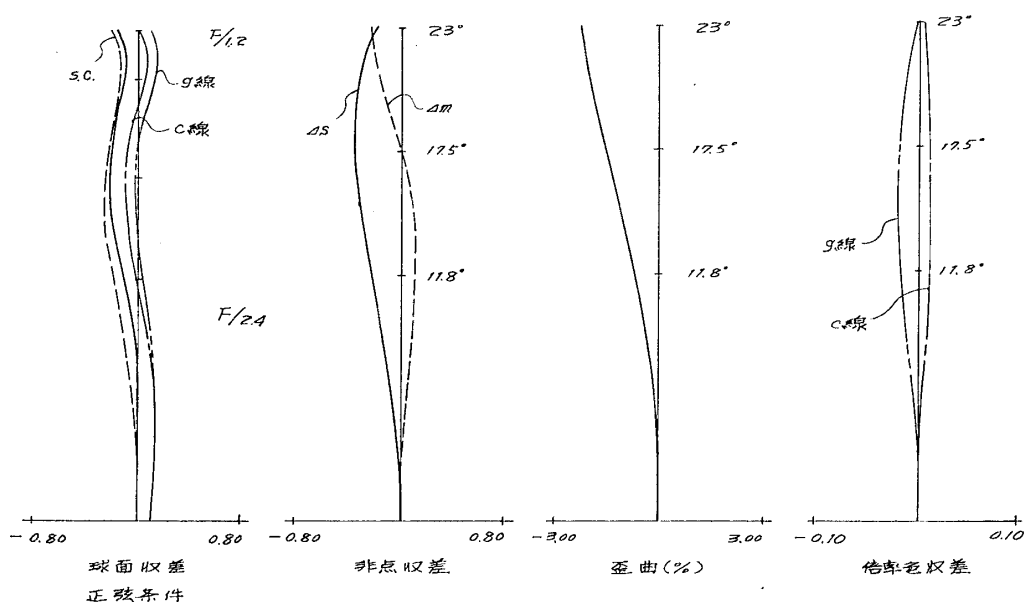
第1図



第 2 図

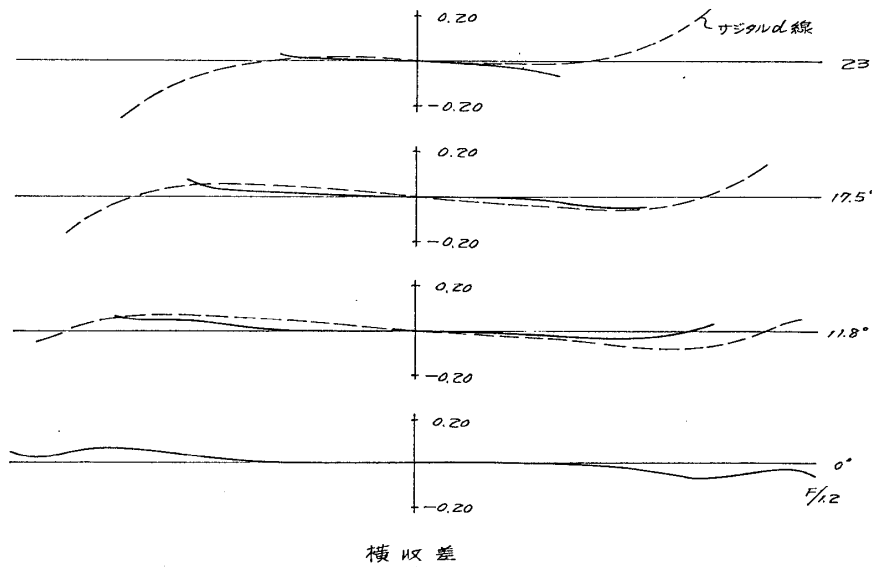
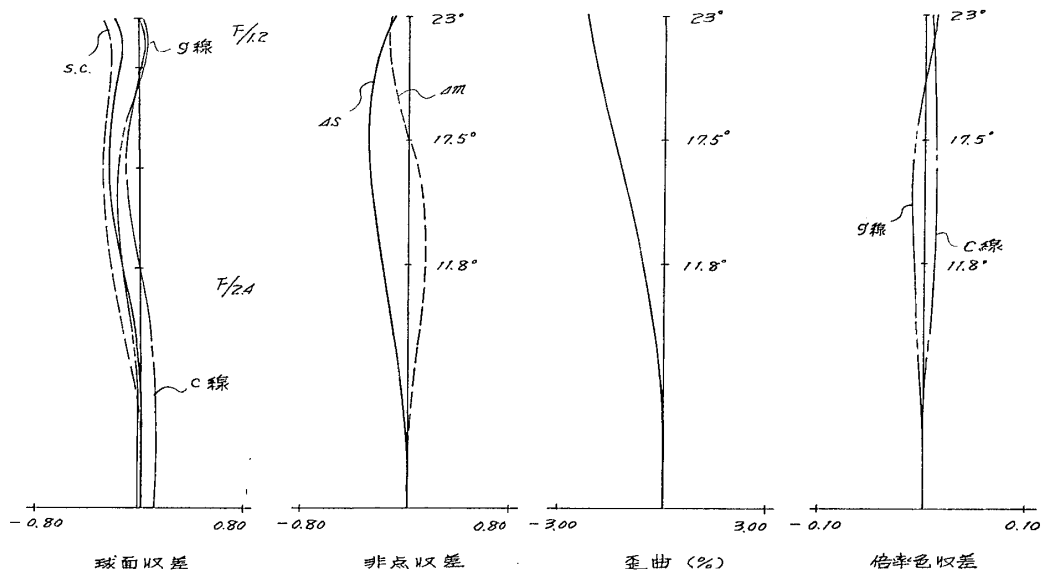


第 3 図



横収差

第 4 図



第 5 図

